2026

LogiRoute

De la propiedad de **ByteCore**

Pre-Proyecto

Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Materia: Practica Profesional

Profesores: Del Matte Horacio, Lazzaro Pablo

Integrantes: Taverna Ramiro, Passone Dante, Lozano Thiago, Tormey Braian

¿Quiénes Somos?

Somos ByteCore, una empresa con 8 años de trayectoria en el desarrollo de sistemas de gestión, especializada en crear soluciones modulares y configurables para las necesidades de los clientes. A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado en distintos proyectos de software orientados a mejorar la organización empresarial, acompañando a nuestros clientes en la modernización de sus procesos y en la adopción de nuevas tecnologías.

Misión

Nuestro enfoque se centra en diseñar herramientas simples, escalables y efectivas que optimicen el control de procesos logísticos, *stock* y distribución, logrando mayor eficiencia y reduciendo errores en la operatoria diaria.

Visión

Aspiramos a ser la empresa de referencia a nivel nacional en soluciones de gestión logística y de paquetería, impulsando la transformación digital de nuestros clientes y estableciendo el estándar de eficiencia, trazabilidad y control operativo en el sector de transporte.

Valores

Innovación Aplicada: No buscamos tecnología por tendencia, sino herramientas que resuelvan problemas específicos en el depósito y la calle.

Transparencia Operativa: Entendemos que la información en tiempo real es la base de la confianza entre la empresa, el chofer y el cliente final.

Compromiso con el Crecimiento: Desarrollamos soluciones escalables que permitan a las PyMEs competir en igualdad de condiciones con los grandes operadores.

Agilidad y Simplicidad: Valoramos el diseño de interfaces intuitivas que faciliten la adopción tecnológica en entornos de trabajo dinámicos.

Sostenibilidad del Negocio: Creamos modelos viables que equilibren la inversión tecnológica con una rentabilidad tangible para el sector logístico.

Sinergia Técnica: Potenciamos el talento individual de nuestro equipo para construir productos robustos, seguros y de alta disponibilidad.

Política de Calidad

Nuestro compromiso principal es brindar soluciones tecnológicas que no solo satisfagan, sino que superen las expectativas de nuestros clientes. Para lograrlo, nuestra política de calidad se centra en el desarrollo de sistemas que sean claros, confiables y escalables, asegurando que la tecnología pueda crecer junto con las operaciones de logística de la empresa. Adicionalmente, consideramos que el éxito de un sistema depende en gran medida de sus usuarios, por lo que nos comprometemos a brindar soporte y capacitación completa y personalizada para asegurar que el personal pueda utilizar la solución de manera efectiva. En cada fase del desarrollo, desde el análisis inicial hasta la implementación, nos adherimos a estrictos estándares de calidad y a las normativas de la industria para garantizar un producto final robusto, seguro y eficiente.

Descripción del Cliente

Nuestro cliente objetivo se centra en PyMEs de logística y distribución de paquetería de "última milla" con alcance regional o urbano. Se trata de empresas que centralizan su operación en un único depósito o centro operativo y gestionan su distribución mediante una flota mixta (vehículos propios y tercerizados).

Estas organizaciones enfrentan el desafío de profesionalizar su gestión operativa, ya que actualmente dependen de procesos administrativos manuales y herramientas ofimáticas básicas. Esta limitación dificulta su capacidad de crecimiento, impide un control eficiente sobre la mercadería en tránsito y restringe la calidad del servicio de información que pueden ofrecer a sus clientes.

Descripción de los sectores operativos:

- **Administración y Atención al Cliente:** Sector encargado de la gestión comercial, recepción de pedidos y facturación. Centraliza la información y actúa como nexo con el cliente final.
- **Depósito y Operaciones:** Área responsable de la recepción física, clasificación de paquetería y armado de las Hojas de Ruta para el despacho.
- **Tráfico y Distribución:** Sector compuesto por la flota de choferes que ejecutan la logística de "última milla", realizando las entregas y la rendición de comprobantes.

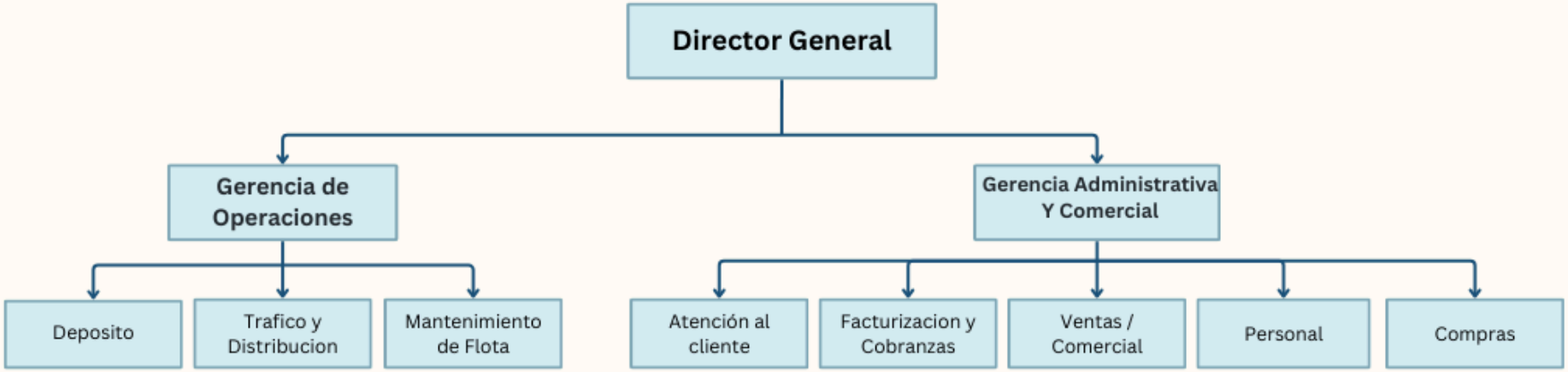
Oportunidad de negocio

El relevamiento del sector permitió identificar a las PyMEs de logística regional como un nicho estratégico con necesidades tecnológicas críticas aún insatisfechas. Mientras que los grandes operadores nacionales cuentan con desarrollos propios de alta complejidad, las empresas medianas y locales continúan gestionando su "última milla" mediante procesos manuales, lo que les impide cumplir con los estándares de inmediatez y trazabilidad que hoy exige el mercado.

La oportunidad radica en desarrollar una solución integral y accesible que cubra esta brecha tecnológica. Existe una demanda clara por herramientas que permitan digitalizar la Hoja de Ruta y brindar seguimiento en tiempo real sin requerir infraestructuras costosas.

Desde ByteCore, proponemos cubrir esta carencia mediante el desarrollo de una plataforma de software específica que profesionaliza la operación logística. Al transformar la gestión manual en un proceso digital y trazable, nuestra solución brinda a estas PyMEs la capacidad de optimizar sus costos operativos, reducir la incertidumbre del cliente y competir en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más exigente.

ORGANIGRAMA



Planteo de la Problemática

Las empresas de logística regional en la Provincia de Buenos Aires operan hoy en un escenario de alta demanda, pero sus herramientas de gestión presentan brechas tecnológicas críticas (uso de planillas manuales y mensajería instantánea) que frenan su crecimiento y compromete su seguridad jurídica. Se identifican cuatro problemas principales:

1. **Ceguera Operativa en la Última Milla:** Una vez que las unidades salen del depósito, la organización pierde la trazabilidad de la carga. La ausencia de información en tiempo real impide la gestión de incidencias proactiva y limita la capacidad de respuesta ante reclamos o desvíos en el flujo de entrega, conociéndose las novedades recién al final de la jornada.
2. **Despacho Manual y Vulnerabilidad Fiscal (AFIP/ARBA):** La asignación de viajes se realiza de forma empírica ("a ojo"), generando rutas ineficientes y un alto riesgo de incumplimiento normativo. La falta de control sobre la generación del **Código de Operación de Traslado (COT)** y la portación de los **Remitos R** (según Res. Gral. AFIP 1415) expone a la empresa a sanciones económicas, multas y el posible decomiso de la carga en controles viales.
3. **Saturación Administrativa por Consultas de Tracking:** Al no existir una interfaz de seguimiento para el destinatario, el personal administrativo debe triangular constantes llamadas con los choferes. Esta carga operativa degrada la calidad de atención y consume horas-hombre valiosas que deberían destinarse a la planificación logística.
4. **Ineficiencia en la Prueba de Entrega (PoD) y Cobros:** El cierre del ciclo depende del procesamiento manual de remitos físicos, a menudo dañados o con firmas ilegibles. Esta demora ralentiza la facturación y dificulta el control de los envíos "contra-reembolso", impactando directamente en el flujo de caja y la consistencia de los datos de rendición.

Alcance

El sistema propuesto está diseñado para ser implementado en PyMEs de logística y distribución de paquetería con alcance regional en Argentina, centradas en la operación de "última milla".

La solución se ha concebido con un enfoque modular y escalable, lo que permite su adaptación al volumen de una distribución local y a las particularidades de cada operación. Esto significa que nuestro sistema puede ser configurado y ajustado para cubrir las necesidades específicas de nuestros clientes, garantizando así una integración eficiente y una inversión a la medida de cada organización

Delimitación Técnicas y Operativas

Para garantizar la viabilidad del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos académicos, se establecen las siguientes exclusiones y fronteras del sistema:

Alcance Funcional (No ERP): El sistema se define estrictamente como una plataforma de gestión de transporte (TMS). No es un sistema de gestión contable ni de facturación; por lo tanto, no realizará la emisión fiscal de comprobantes ante AFIP, limitándose a gestionar y validar documentos emitidos por plataformas externas.

Alcance Geográfico y Normativo: El proyecto está delimitado a la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Segmentación de Carga: El sistema está orientado exclusivamente a la Carga General (electrónica, indumentaria, repuestos, paquetería). Queda fuera del alcance el transporte de sustancias alimenticias, productos químicos peligrosos o fármacos que requieran trazabilidad de cadena de frío o habilitaciones específicas de SENASA o ANMAT.

Exclusiones Administrativas: No se contempla el mantenimiento mecánico de la flota, la liquidación de sueldos ni el manejo de cuentas corrientes bancarias.

ETAPAS DE DESARROLLO

ByteCore

01

INVESTIGACION PRELIMINAR

1.1 Aclaración de la solicitud
1.2 Informe de viabilidad
1.3 Análisis de oportunidad de negocio

02

ANALISIS Y DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

2.1 Entrevistas
2.2 Cuestionarios
2.3 Observación
2.4 Revisión de registros

03

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

3.1 Plan A
3.2 Plan B

04

04

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

4.1 Técnica
4.2 Económica
4.3 Operativa

05

DISEÑO DEL SISTEMA

5.1 Diseño de la GUI
5.2 Diseño de la base de datos
5.3 Diseño de entrada
5.4 Diseño de salida

06

DESAROLLO DEL SISTEMA

6.1 Codificación del sistema
6.2 Desarrollo de la base de datos
6.3 Prueba del sistema

07

IMPLEMENTACION

7.1 Instalación y configuración
7.2 Migración de datos
7.3 Capacitación de personal
7.4 Pruebas de aceptación

08

MANTENIMIENTO

8.1 Soporte a usuarios
8.2 Parches y actualizaciones
8.3 Monitoreo y optimizacion

Actividades a realizar

Investigación Preliminar

Esta etapa inicial es clave para establecer una base sólida antes de avanzar con el desarrollo del proyecto. Permite comprender el entorno, definir el problema y evaluar la viabilidad de la solución propuesta.

Aclaración de la Solicitud:

En esta fase, nuestro equipo de analistas de sistemas se enfoca en investigar y definir con precisión la problemática que enfrentan las PyMEs de logística de última milla. Para ello se realizará un análisis que incluirá: observación de los procesos operativos actuales (despacho y entrega), entrevistas con los responsables de tráfico y análisis de soluciones de la competencia.

Informe de Viabilidad:

En este apartado se evaluará de forma general si el proyecto resulta factible o no para la empresa y en un futuro se llevará a cabo el análisis en tres dimensiones: la Técnica, la Operativa y la Económica. Si la propuesta es aprobada, estos aspectos serán profundizados en la etapa de Determinación de la Factibilidad.

Análisis de la oportunidad de negocio:

Se revisará el informe de viabilidad y el análisis de la necesidad del mercado. Con base en esta información, se tomará la decisión estratégica de aprobar o no el desarrollo del proyecto. La aprobación implica asignar el presupuesto y los recursos necesarios para pasar a las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo del sistema.

Análisis y Determinación de Requerimientos

Para la definición de los requerimientos, el equipo aplicará un plan de relevamiento centrado en detectar ineficiencias operativas y "cuellos de botella" en la logística de última milla. Se utilizarán las siguientes técnicas:

1. Entrevistas Individuales

- **Muestreo:** Se aplicará un **muestreo no probabilístico intencional**, seleccionando informantes clave como dueños de empresas y responsables de tráfico, dada su visión estratégica del negocio.
- **Acción y Objetivo:** Se busca capturar la lógica de toma de decisiones que hoy depende de la memoria de los operadores. Esto permitirá identificar cuellos de botella en la planificación y definir las funcionalidades del panel de control web para automatizar procesos.

2. Observación Directa

- **Muestreo:** Se realizará un **muestreo por conveniencia**, centrando la actividad en depósitos colaboradores durante las franjas horarias de máxima carga operativa (madrugada y tarde).
- **Acción y Objetivo:** El fin es contrastar lo declarado en las entrevistas con la realidad física del galpón. Se busca detectar demoras en la clasificación y carga para diseñar interfaces que agilicen el flujo de trabajo de los operarios y reduzcan los tiempos de espera de los choferes.

3. Cuestionarios de Calidad y Experiencia

- **Muestreo:** Se utilizará un **muestreo aleatorio simple** sobre una base de datos de usuarios finales (clientes que reciben paquetes) para obtener una perspectiva estadísticamente representativa.
- **Acción y Objetivo:** Se evaluará la calidad del servicio percibido, enfocándose en puntos críticos como la incertidumbre en los tiempos de entrega. Los datos obtenidos **fundamentan las funcionalidades del Portal de Clientes**, determinando qué tipo de notificaciones y datos de seguimiento son esenciales para mejorar la experiencia del usuario.

4. Análisis Documental

- **Muestreo:** Se llevará a cabo un **muestreo probabilístico y selectivo** de la documentación operativa vigente, recolectando copias de remitos físicos, manifiestos de carga y planillas Excel de los últimos 24 meses. Este proceso no se limitará a una recolección pasiva, sino que busca obtener una masa crítica de datos representativa de la operación real en calle y depósito.

Acción y Objetivo: El análisis de estos instrumentos tiene un triple propósito estratégico:

1. **Optimización de la Arquitectura de Datos:** Se busca detectar inconsistencias, duplicidades y redundancias en la carga manual actual. Este diagnóstico es el pilar para estructurar una **base de datos normalizada**, asegurando que la arquitectura digital optimice el flujo de información sin omitir campos legales, fiscales u operativos obligatorios (geocodificación, trazabilidad de estados, firmas digitales).
2. **Modelado de Demanda Histórica:** Los datos recolectados se utilizarán para determinar **la demanda histórica de envíos y logística**. Mediante la aplicación de técnicas estadísticas de **Regresión Lineal**, se establecerán las tendencias de crecimiento de la empresa, permitiendo proyectar escenarios de demanda futura con rigor científico.
3. **Dimensionamiento de Infraestructura (Hard y Soft):** A partir de las proyecciones obtenidas por regresión lineal, se fundamentan técnicamente las **propuestas de hardware y software**. Esto garantiza que el servidor, la capacidad de procesamiento y el ancho de banda sugeridos no solo cubran la operación actual, sino que soporten el escalamiento previsto del negocio, evitando cuellos de botella tecnológicos a mediano plazo.

Presentación y elección de las propuestas

En esta etapa se llevará a cabo la formulación de propuestas orientadas a la optimización y digitalización de la gestión logística de "última milla". Se elaborarán dos alternativas, cada una diseñada para satisfacer las demandas comunes del sector, considerando las necesidades de los usuarios finales y las condiciones actuales de operación en el transporte y distribución de paquetería.

Cada propuesta será presentada destacando los objetivos que busca cumplir, los recursos tecnológicos requeridos para su desarrollo y los beneficios competitivos que aportaría a los potenciales clientes. Este enfoque permitirá comparar las alternativas desde distintos ángulos, facilitando la definición de una solución que sea técnica y comercialmente atractiva, alineada con las tendencias de eficiencia del mercado actual.

Una vez definida la propuesta con mayor potencial comercial, se realizará un análisis exhaustivo de las factibilidades técnica, económica y operativa, evaluando su viabilidad real y anticipando posibles desafíos de implementación. Este proceso garantizará que el sistema elegido no solo resuelva problemáticas operativas comunes, sino que también sea un producto sostenible, escalable y rentable como modelo de negocio.

Estudio de Factibilidades

En esta etapa se someterán las propuestas presentadas a un análisis riguroso para determinar la viabilidad del desarrollo del sistema como producto comercial para el mercado logístico.

1. Factibilidad Técnica Se evaluará la capacidad del equipo de desarrollo para implementar una arquitectura basada en la Nube (Cloud Computing), eliminando la necesidad de que los clientes inviertan en servidores físicos propios.

2. Factibilidad Económica Dado que el proyecto surge como una oportunidad de negocio, el análisis financiero no se limitará a costos, sino que proyectará la rentabilidad del modelo de suscripción (SaaS). Se determinará:

- El Costo Total de Desarrollo (horas/hombre, licencias, infraestructura inicial).
- El Punto de Equilibrio (Break-even): Cantidad mínima de empresas suscriptoras necesarias para cubrir los costos operativos y de mantenimiento.

El cálculo del VAN y la TIR proyectados a 5 años para validar el atractivo de la inversión inicial frente a la demanda potencial del sector.

3. Factibilidad Operativa Se analizará el factor humano para garantizar la adopción del sistema en un entorno de trabajo dinámico y de baja digitalización. El estudio verificará:

La Curva de Aprendizaje: Diseño de interfaces intuitivas para choferes y operarios de depósito que no poseen perfil técnico.

La Resistencia al Cambio: Estrategias para incentivar el uso de la App en reemplazo de las planillas de papel tradicionales.

La compatibilidad de los procesos digitales propuestos con la realidad operativa de los depósitos de carga y descarga rápida.

Diseño del Sistema

En esta fase, los requerimientos relevados se traducen en una arquitectura técnica sólida que servirá como base fundamental para el desarrollo del software. El proceso de diseño se organiza en dos dimensiones de análisis:

- **Diseño de arquitectura (macronivel):** Se define el esqueleto integral del ecosistema, delimitando los módulos centrales (gestión administrativa, control de depósito y seguimiento de flota), el flujo de datos entre los mismos y el stack tecnológico seleccionado, incluyendo el hosting en la nube, el motor de base de datos y las plataformas de acceso (Web y App).
- **Diseño detallado (micronivel):** Consiste en la elaboración de prototipos de interfaz, diagramación de flujos de usuario (casos de uso), modelado de datos relacionales y la especificación de los algoritmos de trazabilidad y normativas operativas que regirán cada funcionalidad del sistema.

La finalidad de este desglose es establecer un marco de trabajo riguroso que minimice errores de interpretación durante la programación y asegure que la solución final responda fielmente a las necesidades logísticas detectadas.

Desarrollo del Sistema

En esta instancia se procede a la construcción del sistema, partiendo de las especificaciones de diseño establecidas previamente. Las tareas centrales incluyen:

- **Configuración de entornos de desarrollo:** Instalación de herramientas, frameworks, librerías y sistemas de control de versiones necesarios para el equipo de trabajo.
- **Codificación:** Desarrollo de los módulos funcionales, bases de datos, interfaces de usuario y servicios web definidos en la etapa anterior.
- **Pruebas unitarias:** Validación individual de cada componente del software para confirmar que su funcionamiento cumple con los requerimientos técnicos.
- **Integración de módulos:** Acoplamiento de las diversas partes del sistema para asegurar que operen de forma conjunta, manteniendo la estabilidad y coherencia de los datos.

Implementación

La fase de implementación es el punto en el que el sistema diseñado y desarrollado se pone en funcionamiento en la empresa cliente. El objetivo principal es instalar el nuevo sistema y capacitar a los usuarios para que puedan utilizarlo de manera efectiva.

Esta etapa conlleva una serie de actividades interdependientes esenciales para la adopción del sistema, más allá de la simple instalación técnica:

Instalación y Configuración: Esta actividad implica la instalación física y lógica del software y, si es necesario, de la infraestructura de red o nuevo hardware. Se realiza la configuración de los módulos del sistema (logística, stock, distribución)

Migración de Datos: La estrategia de migración consistirá en la transferencia y transformación de los activos de información críticos desde los registros actuales hacia la nueva plataforma. Se adoptará una política de corte definitivo (cut-off), diseñada para evitar la polución del nuevo entorno con datos inconsistentes o deudas técnicas de sistemas obsoletos. Para asegurar la operatividad inmediata, LogiRoute integrará un módulo de importación masiva de datos maestros (clientes, flota y personal) mediante archivos CSV o Excel. Este proceso garantiza la precisión de la información a través de un motor de validación previo a la persistencia, eliminando la carga manual y asegurando que el sistema opere con datos depurados y consistentes desde el primer día.

Capacitación del Personal: La capacitación es fundamental para asegurar la aceptación y el uso efectivo del sistema por parte de los usuarios finales. Se diseñan y ejecutan programas de capacitación completos y personalizados dirigidos a los diferentes roles (choferes, personal de depósito, administración, atención al cliente) para que dominen las nuevas herramientas.

Pruebas de Aceptación: Se realizan para validar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, desde la perspectiva del usuario y del negocio. El cliente opera el sistema con datos reales en un entorno de prueba para confirmar que la solución final es confiable, segura y está lista para ser implementada a gran escala.

Estrategias de implementación

La instalación del sistema se puede llevar a cabo a través de diferentes métodos.

- **Método Directo**: Este enfoque implica abandonar el sistema manual o antiguo y adoptar el nuevo sistema de logística de forma inmediata
- **Método Paralelo**: Bajo este método, el sistema antiguo y el nuevo operan de manera simultánea durante un período de tiempo hasta que el nuevo sistema demuestre ser confiable.
- **Método Piloto**: En este caso, el sistema se implementa en una sección específica de la organización. Al comprobar su efectividad, el sistema se implementa en el resto de la organización.
- **Método en Fases**: La implementación se divide en etapas, y cada una se completa con éxito antes de iniciar la siguiente.

Mantenimiento del Sistema

La etapa de mantenimiento es una fase continua que se extiende a lo largo de toda la vida útil del sistema. Su propósito es asegurar que el software siga siendo funcional, relevante y eficiente.

El mantenimiento implica un conjunto de tareas post-implementación orientadas a garantizar la longevidad y el correcto desempeño del sistema. Esto incluye:

Soporte a Usuarios: Proporcionar asistencia técnica y resolver dudas operacionales a los usuarios finales de manera oportuna, lo cual es crucial para la aceptación y el uso efectivo del sistema logístico.

Aplicación de Parches y Actualizaciones: Implica la liberación periódica de pequeñas correcciones para solucionar defectos encontrados en el código, manteniendo la estabilidad y la seguridad del sistema.

Monitoreo y Optimización del Rendimiento: Realizar una evaluación constante del comportamiento del sistema para identificar cuellos de botella y aplicar mejoras que optimicen la velocidad y la eficiencia en la operación diaria de la logística.

TIpos de mantenimientos

existen distintas clasificaciones de mantenimiento según la necesidad que las origina:

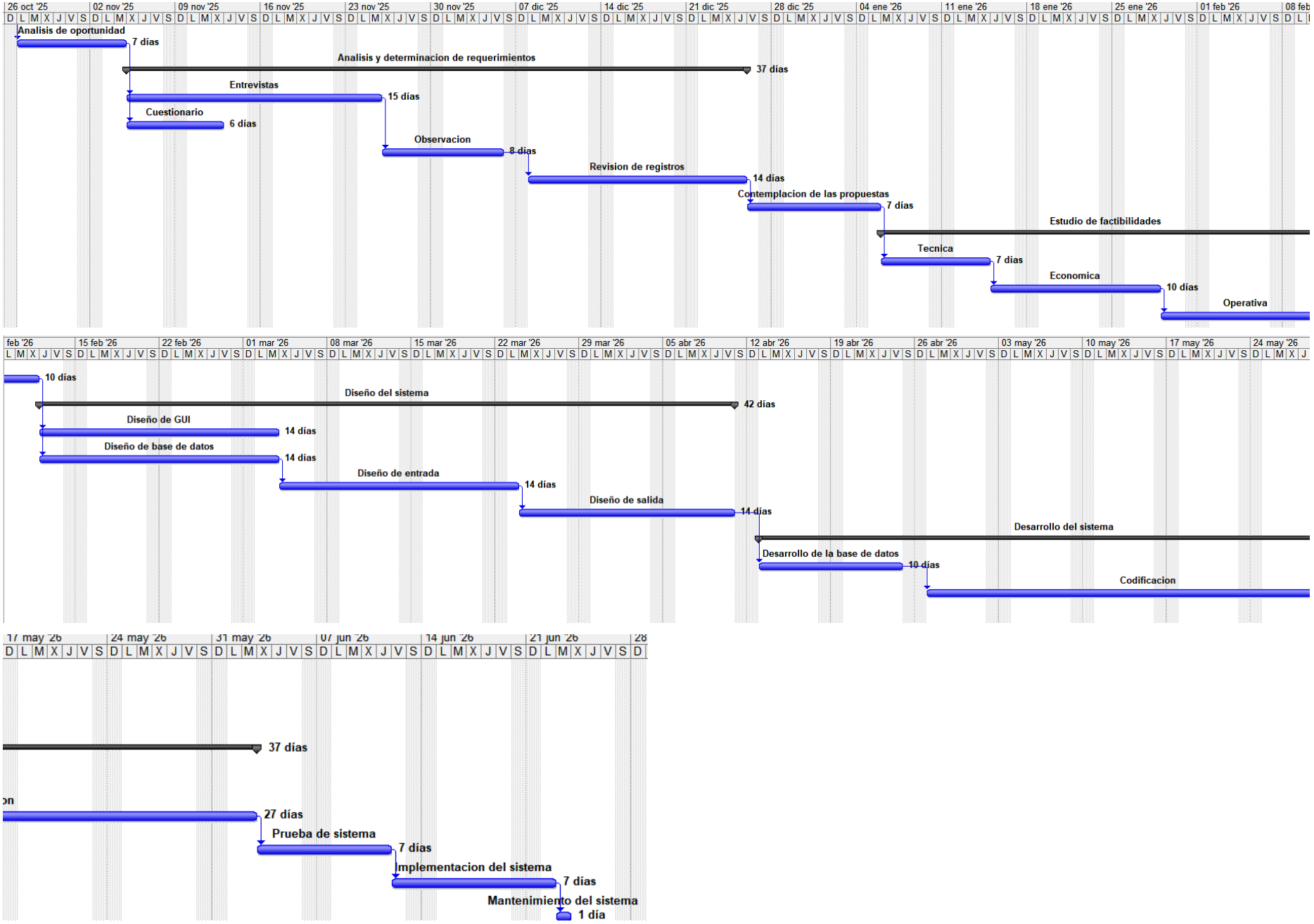
- **Mantenimiento Preventivo** consiste en la revisión constante y proactiva del sistema para detectar posibles focos de problemas que podrían surgir en el futuro.
- **Mantenimiento Predictivo** evalúa el flujo de ejecución del programa para predecir con certeza el momento en el que se producirá una falla, y así determinar cuándo es adecuado realizar los ajustes correspondientes.
- **Mantenimiento Correctivo** se encarga de corregir los defectos encontrados en el *software* que originan un comportamiento distinto al deseado.
- **Mantenimiento Adaptativo** se vuelve indispensable para modificarla y mantener su plena funcionalidad en estas nuevas condiciones.
- **Mantenimiento Evolutivo** es un caso especial donde la adaptación es prácticamente obligatoria, ya que de lo contrario el programa quedaría obsoleto con el paso del tiempo.

Tabla de Actividades del Proyecto

N	ACTIVIDAD	DURACIÓN	DURACIÓN OPTIMIZADA	PREDECESORA
1	**Investigación preliminar**	**16**	**12**	**-**
1.1	Aclaración de la solicitud	2	-	-
1.2	Informe de viabilidad	7	5	1.1
1.3	Análisis de la oportunidad	7	6	1.2
2	**Analisis y determinacion de los requerimientos**	**37**	**37**	**-**
2.1	Entrevistas	15	-	1.3
2.2	Cuestionarios	6	-	1.3
2.3	Observación	8	-	2.2
2.4	Revisión de registros	14	0	2.3
3	**Contemplación de plan**	**7**	**-**	**2.4**
4	**Estudio de factibilidades**	**27**	**22**	**-**
4.1	Técnica	7	6	3
4.2	Económica	10	8	3
4.3	Operativa	10	8	3
5	**Diseño del sistema**	**42**	**34**	**-**
5.1	Diseño de GUI	14	10	4
5.2	Diseño de base de datos	14	10	4
5.3	Diseño de entrada	14	12	5.2
5.4	Diseño de salida	14	12	5.3
6	**Desarrollo del sistema**	**37**	**30**	**-**
6.1	Desarrollo de la base de datos	10	9	5.4
6.2	Codificación	27	21	6.1
7	**Prueba del sistema**	**7**	**5**	**6.2**
8	**Implementación del sistema**	**7**	**6**	**7**
9	**Mantenimiento del sistema**	**-**	**continuo**	**8**

Diagrama de Gantt

Id	Nombre de tarea	Duración	Duracion optimizada	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Investigacion preliminar**	**16 días**	**11 días**	**mar 14/10/25**	**mar 04/11/25**	
2	Aclaracion de la solicitud	2 días	0 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	
3	Informe de viabilidad	7 días	5 días	jue 16/10/25	vie 24/10/25	2
4	Analisis de oportunidad	7 días	6 días	lun 27/10/25	mar 04/11/25	3
5	**Analisis y determinacion de requerimientos**	**37 días**	**0 días**	**mié 05/11/25**	**jue 25/12/25**	
6	Entrevistas	15 días	0 días	mié 05/11/25	mar 25/11/25	4
7	Cuestionario	6 días	0 días	mié 05/11/25	mié 12/11/25	4
8	Observacion	8 días	0 días	mié 26/11/25	vie 05/12/25	6
9	Revision de registros	14 días	0 días	lun 08/12/25	jue 25/12/25	8
10	**Contemplacion de las propuestas**	**7 días**	**0 días**	**vie 26/12/25**	**lun 05/01/26**	**9**
11	**Estudio de factibilidades**	**27 días**	**22 días**	**mar 06/01/26**	**mié 11/02/26**	
12	Tecnica	7 días	6 días	mar 06/01/26	mié 14/01/26	10
13	Economica	10 días	8 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	12
14	Operativa	10 días	8 días	jue 29/01/26	mié 11/02/26	13
15	**Diseño del sistema**	**42 días**	**34 días**	**jue 12/02/26**	**vie 10/04/26**	
16	Diseño de GUI	14 días	10 días	jue 12/02/26	mar 03/03/26	14
17	Diseño de base de datos	14 días	10 días	jue 12/02/26	mar 03/03/26	14
18	Diseño de entrada	14 días	12 días	mié 04/03/26	lun 23/03/26	17
19	Diseño de salida	14 días	12 días	mar 24/03/26	vie 10/04/26	18
20	**Desarrollo del sistema**	**37 días**	**30 días**	**lun 13/04/26**	**mar 02/06/26**	
21	Desarrollo de la base de datos	10 días	9 días	lun 13/04/26	vie 24/04/26	19
22	Codificacion	27 días	21 días	lun 27/04/26	mar 02/06/26	21
23	Prueba de sistema	7 días	5 días	mié 03/06/26	jue 11/06/26	22
24	Implementacion del sistema	7 días	6 días	vie 12/06/26	lun 22/06/26	23
25	Mantenimiento del sistema	1 día	0 días	mar 23/06/26	mar 23/06/26	24


26 oct '25
02 nov '25
09 nov '25
16 nov '25
23 nov '25
30 nov '25
07 dic '25
14 dic '25
21 dic '25
28 dic '25
04 ene '26
11 ene '26
18 ene '26
25 ene '26
01 feb '26
Analisis de oportunidad
7 días
Analisis y determinacion de requerimientos
37 días
Entrevistas
15 días
Cuestionario
6 días
Observacion
8 días
Revision de registros
14 días
Contemplacion de las propuestas
7 días
Estudio de factibilidades
Tecnica
7 días
Economica
10 días
Operativa
feb '26
15 feb '26
22 feb '26
01 mar '26
08 mar '26
15 mar '26
22 mar '26
29 mar '26
05 abr '26
12 abr '26
19 abr '26
26 abr '26
03 may '26
10 may '26
17 may '26
24 may '26
10 días
Diseño del sistema
42 días
Diseño de GUI
14 días
Diseño de base de datos
14 días
Diseño de entrada
14 días
Diseño de salida
14 días
Desarrollo del sistema
Desarrollo de la base de datos
10 días
Codificacion
24 may '26
31 may '26
07 jun '26
14 jun '26
21 jun '26
37 días
27 días
Prueba de sistema
7 días
Implementacion del sistema
7 días
Mantenimiento del sistema
1 día

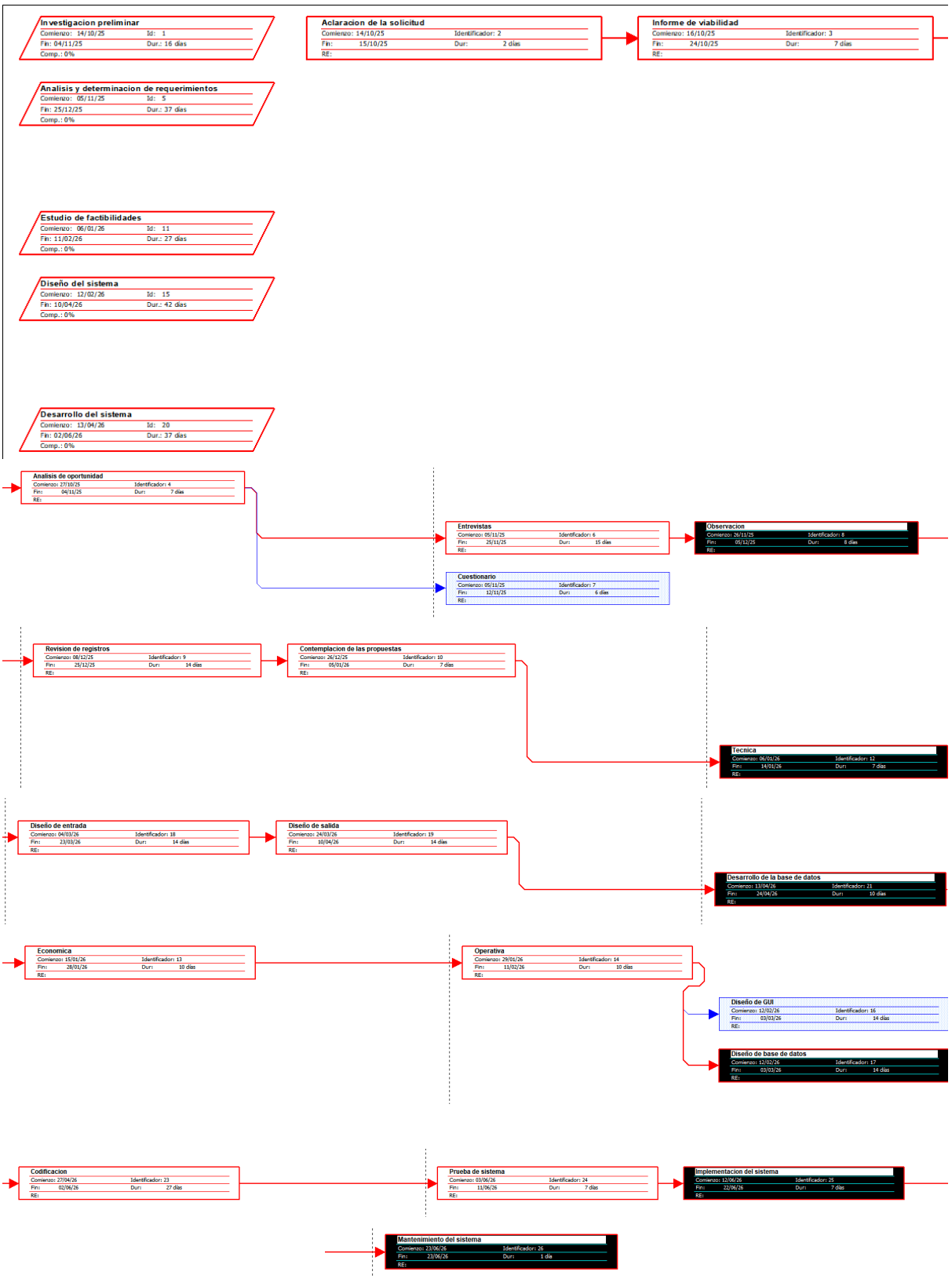



Diagrama de Pert